

U.T.N. Facultad Regional Buenos Aires				Calificación: 8 (ochos)		Nº 9	
Planificación y Control de la Producción				1º Parcial	Tema 7	Fecha:	
Alumno:				Legajo:		Firma:	
Consigna aprobación: Punto 1 Excluyente (45 min.-OK Procedimiento) - Tiempo de examen 1,5 horas - Letra Legible							
Solo vale lo escrito - Error grave anula el punto - Respetar consignas - Apagar y guardar celulares - Hoja norm. A4							
Puntos 1-2	OK=18 (100% valor) OK(-)=15 (+/- 3% valor) Reg=12 (+/- 6% valor o tiempo) No=0 (mal o inex.)						
Puntos 3-4	OK=9 (100% conform. gráfica y escrita) OK(-)=6 (70% OK) Reg=3 (35% OK) No=0 (mal o inex.)						
Calificación	48=10	45=9	42=8	36=7	30=6	24=6(-)	CE aplica con 42 puntos o superior

OK 1- Se indican tiempos productivos, de preparación y de paradas causa de 6 operaciones, determinar para cada operación y para el global lo siguiente:

- * El η_p (Tiempo Total Asignado respecto Tiempo de Realización). η_p (Rend. Productivo)
- * El η_T (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Subtotal Real). η_T (Rendimiento Total)
- * El IT (Tiempo Total Previsto respecto Tiempo Total Real). IT (Indice Total)

Item	Productivo			Preparación		Paradas por C.	
	Q (un.)	Ta (min.)	Tr (min.)	Asignado (min.)	Real (min.)	Operario (min.)	Planta (min.)
T71	25	15	365	12	12	8	0
T72	36	11	355	14	15	14	6
T73	28	14	368	12	11	12	14
T74	14	27	390	22	20	0	5
T75	15	24	358	36	35	0	0
T76	32	12	362	18	22	5	16

2285 2198 114 115 39 41

Item	T71	T72	T73	T74	T75	T76	Global
η_P (3 dec.)	1,027	1,115	1,065	0,969	1,006	1,061	1,040
η_T (3 dec.)	1,005	1,068	1,033	0,976	1,008	1,033	1,020
IT (3 dec.)	1,005	1,051	0,998	0,964	1,008	0,993	1,003

OK 2- Determinar la prod. global del producto T, si su precio es 11340 UM.

Item	Tiempo		Materiales		Energía		Tecnología		Herramental		Operario		Otros	
Producto T H	240	min.	30	UM	8	UM/h			6	UM/h	50	UM/h	10	UM/h
Parte 1 10,5	630	min.	100	UM	40	UM/h			10	UM/h	50	UM/h	14	UM/h
Parte 2 7,5	450	min.	89	UM	120	UM/h	50	UM/h	25	UM/h	80	UM/h	22	UM/h
Parte 3 1,5	90	min.	440	UM	140	UM/h	40	UM/h	15	UM/h	80	UM/h	35	UM/h
Parte 4 8	480	min.	220	UM	110	UM/h	60	UM/h	22	UM/h	80	UM/h	40	UM/h
Parte 5 4	240	min.	330	UM	75	UM/h			21	UM/h	50	UM/h	18	UM/h

326
1297
2316,5
905
2716
986

- OK 3- Vinculación física (conceptos, diagrama).
- OK 4- Fabricación mixta (conceptos, ejemplos).

$$1 - \cancel{TTA} = \cancel{\frac{Q \cdot T_2}{Tr}}$$

2 -

$$\eta_p = \frac{TTA}{TTR} = \frac{Q \cdot T_2}{Tr}$$

$$\eta_T = \frac{TTP}{TSTR} = \frac{Q \cdot T_2 + P_2}{Tr + P_R + P_{cop}}$$

$$IT = \frac{TTP}{TTR} = \frac{Q \cdot T_2 + P_2}{Tr + P_R + P_{cop} + P_{plante}}$$

$$2 - \text{Precio} = Mat + T_{(horas)} \cdot (\text{Energ} + \text{Tecn} + \text{Herr} + \text{Op} + \text{Ot})$$

$$\Sigma \text{Precio} = \text{Precio Total} = 8546,50$$

$$\text{Prod. Global} = \frac{\text{Bienes Prod}}{\text{Recursos ut}} = \frac{11340}{8546,5} = 1,327 \text{ \$} \checkmark$$

4- Fabricación Mixta. la producción de un elemento o producto se desarrolla parte en mi planta y parte en la planta de mis proveedores. se da normalmente con trabajos de tecnología específica que no tengo en mi planta porque no me rinde; entonces un lote o varios luego de algún proceso en mi planta los llevo a la de mi proveedor a que le realice algún tratamiento térmico o acabado superficial para luego volver a la planta para continuar o terminar el proceso. es importante contabilizar los tiempos estimados del proveedor para el PPCP del pedido o del lote.

✓

3. Vinculación Física = en un diagrama de bloques se dan las uniones de vinculación físicas cuando hay un flujo de materiales, elementos o semielaborados entre 2 unidades. en cada uno de ellos puede darse una transformación; un control de calidad o un almacenamiento, pero formando parte de un mismo proceso uno abastece al otro que es su cliente interno. Suelen ser acompañados también por vinculaciones lógicas que llevan la información.

